Übungsblatt 8: Besitz, Fortschritt und Fehlerreaktion

Echtzeitsysteme (EZS)

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

Ziele und Ablauf

Sie erklären Konkurrenzfehler, Warteprotokolle, Watchdogfenster und Fehlerreaktionen. Grundlage sind Vorlesungen 1–8. HSEM bedeutet Hardware Semaphore, IWDG Independent Watchdog, WWDG Window Watchdog, EWI Early Wakeup Interrupt und MPU Memory Protection Unit.

Verbindlicher Übungskern ist die Klausurvorbereitung auf Papier. Die angegebenen Punkte dienen zur Selbsteinschätzung; die Modulnote entsteht durch die Papierklausur. Alle Rechen- und Analyseaufgaben sind mit den angegebenen Daten ohne Hardware oder erfolgreiche frühere Programmieraufgaben lösbar. Begründen Sie Entscheidungen und nennen Sie Modellannahmen.

Abschnitt	Minuten	Zweck
Papierkern mit Besprechung	50	32 Orientierungspunkte
Transfer und Besprechung	10	Rechnen und begründen
Praxisfall: vorbereitete Demonstration oder Papieralternative	15	Vorhersagen, erklären, Grenzen nennen

Der Übungsblock umfasst **75 Minuten**. Die Praxisphase umfasst etwa fünf Minuten Vorhersage, höchstens fünf Minuten Demonstration und fünf Minuten Erklärung. Ohne funktionierenden Aufbau bearbeiten Sie in denselben 15 Minuten den vollständig vorgegebenen Papierfall. **Nach spätestens drei Minuten technischer Fehlersuche wird zum Papierfall gewechselt.** Dadurch bleibt der Übungsblock auch bei Setup-Problemen nutzbar.

Für eine Demonstration verwendet die Lehrperson **STM32CubeMX**, **VS Code mit STM32 VS Code Extension** und **NUCLEO-H755ZI-Q / STM32H755ZIT6**. Sie bereitet die geprüften Projektvarianten vor dem Termin vor. Installation, Projektgenerierung, Integration, Regenerierungsprüfung, Build und Flash sind keine Pflichtaufgaben im Übungstermin. Eine eigene Implementierung ist freiwillige Vertiefung. Alle Zahlen dieses Blatts sind Lehrannahmen, soweit sie nicht ausdrücklich als eigene Messwerte gekennzeichnet sind.

Der Übungsblock ergänzt 90 Minuten Erklärung und 15 Minuten Quiz zum Termin mit 180 Minuten.

Aufgabe 1 · Konkurrenz und Endwert · 8 Punkte · 12 Minuten

Zwei Kerne sollen einen gemeinsamen Zähler von fünf aus jeweils einmal erhöhen. Einzelne ausgerichtete Wortzugriffe gelten im Modell als ungeteilt. Lesen, Addieren und Schreiben sind getrennte Schritte.

1. Geben Sie eine Reihenfolge mit Endwert sechs an. Nennen Sie die privaten Kopien und den gemeinsamen Speicher. Begründen Sie, warum `volatile` und ein Schloss nur um das Schreiben nicht ausreichen. **(3 P)**
2. Ein neuer endlicher Lauf startet bei null. Je Kern werden 100 Erwerbsversuche ausgeführt. M7 meldet 97 und M4 95 erfolgreiche Inkremente. Beide Abschlussmeldungen sind sichtbar, der Speichervertrag gilt und es gibt keinen Überlauf. Was ist der Sollwert? Beurteilen Sie auch einen ungeschützten Lauf, der zufällig diesen Wert erreicht. **(2 P)**
3. Zwei M4-Tasks benutzen dieselbe HSEM-Nummer und beide FastTake. Warum reicht das nicht? Was bedeutet ein zweites HAL_OK desselben Besitzers, und wie wirken eine einzelne Freigabe und ein zusätzliches lokales Mutex? **(3 P)**

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Schritte und Begründungen hier.)

Aufgabe 2 · Aufwecken, Frist und Sperrordnung · 8 Punkte · 12 Minuten

Ein M4-Task scheitert beim Take. M7 gibt frei, bevor M4 seine Notification aktiviert. Erst danach ruft M4 Wait auf. Modell: genau ein wartender Task, ein gespeichertes Thread-Flag und keine weitere garantierte Freigabe.

1. Warum kann der Task unnötig blockiert bleiben? **(1 P)**
2. Geben Sie die richtige Reihenfolge aus Scharfschalten, Take, Flagbehandlung, Wait und erneutem Take an. Die Referenz-HAL deaktiviert ausgelöste Notification-Bits im Handler. Berücksichtigen Sie das und nennen Sie die Rolle der zulässigen Interruptpriorität. **(3 P)**
3. Der gesamte Versuch beginnt bei 0 ms und hat 20 ms Frist. Meldungen kommen bei 8 und 17 ms. Ein erneuter Take scheitert bei 9 ms. Welche Restzeiten gelten? Warum wäre jeweils ein neues 20-ms-Warten falsch? **(2 P)**
4. M7 hält Schloss 1 und will 2, M4 hält 2 und will 1. Nennen Sie eine vorbeugende Entwurfsregel und erklären Sie, warum ein Timeout allein die bereits gehaltenen Schlösser nicht löst. **(2 P)**

Ihre Lösung

(Skizzieren Sie das Protokoll und die Restzeiten hier.)

Aufgabe 3 · Zwei Watchdog-Rechnungen · 8 Punkte · 14 Minuten

Für den WWDG2 gelten hier $f_{\mathrm{PCLK}} = 100\,\mathrm{MHz}$, Vorteiler $P = 8$, Nachladewert $R = 127$ und Fenster $W = 80$. Erlaubt ist $63 < T \leq 80$. EWI wird bei $T = 64$ angefordert, Reset beim Schritt nach 63. **Idealphase:** erster Abwärtsschritt einen vollen Tick nach dem Start.

1. Berechnen Sie mit $\Delta t = 4096P/f_{\mathrm{PCLK}}$ den Tick und die idealen Zeiten bis Fensteröffnung, EWI und Reset. Ist Gleichheit $T = W$ erlaubt? **(3 P)**

2. Bewerten Sie Refresh nach 5, 18 und 25 ms. Warum ist `osDelay(18)` ohne weitere Bedingungen kein Nachweis von 18 ms tatsächlicher Wartezeit? **(1 P)**
3. Beim IWDG ist das Fenster ausgeschaltet. $R = 500$, $P = 32$. Nehmen Sie rein didaktisch $f_{\mathrm{LSI,min}} = 28\,\mathrm{kHz}$ und $f_{\mathrm{LSI,max}} = 36\,\mathrm{kHz}$ an. Berechnen Sie früheste und späteste Ablaufzeit mit $(R+1)P/f$. Welche davon ist für rechtzeitigen Refresh maßgeblich? **(2 P)**
4. Die EWI-Reaktion hat nominal einen WWDG-Tick. Angenommene Eintrittslatenz 40 µs, Handler-Grundarbeit 20 µs, Reserve 30 µs. Welches Arbeitsbudget bleibt? Nennen Sie eine Bedingung, unter der der Callback gar nicht rechtzeitig läuft. **(2 P)**

Ihre Lösung

(Zeigen Sie Einheiten, Rechenweg und Annahmen hier.)

Aufgabe 4 · Fortschritt und Ausgangsschutz · 8 Punkte · 12 Minuten

Ein Supervisor hat bei jetzt 25 ms zuletzt neue Epochen von Worker A bei 20 ms und von B bei 10 ms gesehen. A hat eine Frischefrist von 10 ms, B von 30 ms. Alle Zeiten benutzen die lokale Supervisor-Uhr.

1. Sind beide Nachweise frisch? Was beweist eine weiterlaufende Idle-Task bei zwei blockierten Workern? **(2 P)**
2. Für die Reaktion ab tatsächlichem Stillstand gelten die angenommenen Höchstwerte: Frischefrist 30 ms, Abfrageverzug 5 ms, möglicher Meldeverzug 2 ms, Watchdogrest 21 ms, Startreaktion 8 ms. Reicht dies für eine Anforderung von 60 ms? **(2 P)**
3. Eine passende No-Access-Region ist auf M7 aktiv, ohne erlaubende Überlappung. Wird ein privilegierter gewöhnlicher Interrupt-Handler daran gehindert zu schreiben? Gilt dieselbe Region für DMA oder M4? Ein Arrayüberlauf landet innerhalb einer erlaubten Region: muss er faulten? **(2 P)**
4. Ein isoliertes aktives High-Signal ENABLE wurde im EWI auf Low gesetzt. Erklären Sie, warum zusätzlich der Pegel während Reset und Boot geregelt werden muss. Nennen Sie eine passende Lehrbeschaltung und eine Bootregel. **(2 P)**

Ihre Lösung

(Begründen Sie jede Schutzgrenze hier.)

Transfer: Reset ist noch kein inaktiver Ausgang · 10 Minuten

Zusätzliche Klausurübung ohne weitere Punkte. Ein isolierter aktiver High-Ausgang ENABLE hat einen externen Pull-up. Beim Reset wird der GPIO hochohmig. Das Programm setzt ENABLE erst 8 ms später auf Low. Ein zu früher WWDG-Refresh löst einen Reset aus; für diesen Fall ist kein EWI garantiert.

1. Welcher Pegel ist während der acht Millisekunden zu erwarten? Erfüllt dies „auch während Reset und Boot inaktiv“?
2. Warum reicht der Satz „der EWI setzt Low“ nicht? Formulieren Sie eine passende Beschaltungs- und Bootregel für die isolierte Anzeige.
3. Würde ein regelmäßiger Refresh durch die Idle-Task zusätzlich den Fortschritt aller Worker nachweisen?

Praxisfall · 15 Minuten

Praxisfall 8: Erfolgssumme und Endwert

Papieralternative, synthetische abgeschlossene Zählerläufe: Jeder Kern führt 100 Versuche aus. Die Kennungen, Sichtbarkeit und Abschlussbedingungen sind im Modell gültig, Diagnosezähler laufen nicht über. In G schützt ein gemeinsamer Besitzvertrag das ganze Inkrement. U hat denselben nicht cachebaren Speicher, aber keinen gegenseitigen Ausschluss.

Lauf	Erfolge M7	Erfolge M4	Endwert ab null
G, geschützt	98	99	197
U1, ungeschützt	100	100	198
U2, ungeschützt	100	100	200

1. Bestimmen Sie je Lauf Sollsumme und Differenz. Welche Fehlversuchszahlen gehören zu G?
2. Beweist U2 die Freiheit von Lost Updates? Darf eine passende Datenbilanz als Frist- oder Fortschrittsgarantie für alle Zustände ausgegeben werden?
3. Bei einem vierten Lauf fehlt M4s Abschlussmeldung. Darf dessen momentaner Endwert in derselben Weise abgenommen werden?

Bei vorbereitetem Board: Die Lehrperson wählt **einen** kurzen Vergleich: geschützter/ungeschützter Zähler oder die separat vorbereitete WWDG-Station. Die Gruppe erklärt die Beobachtung anhand der Papiermodelle. Watchdog, Shared-Layout und GPIO-Verdrahtung werden im Termin nicht neu eingerichtet.

Ergebnis und freiwillige Vertiefung

Halten Sie die begründeten Papierlösungen (32 Orientierungspunkte), Ihre Transferantworten und die Erklärung des Praxisfalls fest. Projektdateien, Versionslisten, Flashnachweise und Messprotokolle sind keine Pflichtabgabe dieses Übungsblocks. Für das Verständnis des nächsten Blatts ist keine erfolgreiche Firmwareintegration erforderlich.

Die freiwillige Programmiervertiefung enthält die bisherige technische Vorbereitung und Integration. Sie richtet sich an die Lehrperson sowie an Studierende, die außerhalb des Termins mehr Praxis wünschen. Ein fehlender Boardlauf beeinträchtigt die Bearbeitbarkeit der Papieraufgaben nicht. In eigenen Protokollen bleiben ungemessene Zeitfelder leer; beobachtete Stichprobenmaxima sind keine allgemeine Worst-Case-Garantie.

Quellen: Vorlesung 8; Giorgio C. Buttazzo, *Hard Real-Time Computing Systems*; die in der Vorlesung und der freiwilligen Integrationsanleitung genannten Herstellerdokumente.